ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-étrékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (14 pont)

a) **előny**: nem igényelnek plusz oxigént / egyszerűbb felépítésűek /olcsóbbak / könnyebben kezelhetők *(legalább három helyes válasz:)* ***1 pont***
hátrány: ha a reakció beindul, nem lehet leállítani ***1 pont***

b) ***10*** **Al**(sz) + ***6*** **NH_4ClO_4**(sz) = ***4*** **Al_2O_3**(sz) + ***2*** **$AlCl_3$**(sz) + ***12*** **H_2O**(g) + 3 N_2 (g)
a helyes kiindulási anyagok felírása: ***1 pont***
a helyes termékek felírása ***1 pont***
az egyenlet rendezése ***1 pont***

c) hidrogén vagy kerozin ***1 pont***

d) A szilárd hajtóanyag és a folyékony hidrogén reakciójában nem keletkezik környezetszennyező gáz. ***1 pont***
A kerozin égése során szén-dioxid jut a levegőbe, ***1 pont***
ami növeli az üvegházhatást. ***1 pont***

e) 2 H_2(f) +O_2(f) = 2 H_2O (g) ***2 pont***
(egyenlet helyes felírása: 1 pont, halmazállapotok helyes jelölése: 1 pont)

f) nitrogén és víz(gőz) ***1 pont***

g) a szilárd üzemanyagban lejátszódó reakció: sav-bázis reakció <u>redoxi reakció</u> <u>exoterm reakció</u> endoterm reakció
a folyékony üzemanyagban lejátszódó reakció: sav-bázis reakció <u>redoxi reakció</u> <u>exoterm reakció</u> endoterm reakció
2 pont

(4 helyes aláhúzás 2 pont, 3 vagy 2 helyes aláhúzás 1 pont, 1 vagy 0 helyes aláhúzás 0 pont)

2. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. C
3. D
4. C
5. B
6. A
7. D
8. C
9. B

3. Egyszerű választás (5 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. C
3. A
4. B
5. D

4. Kísérletelemzés és számítási feladat (20 pont)

a)

Tiszta égetett mész	Karbonátosodott égetett mész
Megfigyelés, tapasztalat: A szilárd anyag egy része oldódik, de marad szilárd anyag az oldat alján (opálos marad az oldat)**.** A fenolftalein hatására **az oldat lila lesz. (1 p)**	Megfigyelés, tapasztalat: A szilárd anyag nem oldódik vízben, az oldatban fenolftalein hatására nem történik színváltozás. **(1 p)**
Reakcióegyenlet: $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ **(1 p)**	Reakcióegyenlet: (Nincs reakció)
Indoklás, számítás: $m(CaO) = 1{,}120$ g, $n(CaO) = 0{,}0200$ mol **(1 p)** $n(Ca(OH)_2) = 0{,}0200$ mol **(1 p)** $V(\text{oldat}) = 50{,}0\ cm^3 = 0{,}0500\ dm^3$ **(1 p)** A telített $Ca(OH)_2$ oldat 50 cm^3-ben levő $Ca(OH)_2$ anyagmennyisége: $n(Ca(OH)_2) = 0{,}0500\ dm^3 \cdot 0{,}0200\ mol/dm^3 = 0{,}00100$ mol **(1 p)** Ez kevesebb, mint amennyi $Ca(OH)_2$ keletkezik, így a $Ca(OH)_2$ csak részben oldódik. **(1 p)** A keletkező $Ca(OH)_2$ lúgos kémhatást eredményez, amit a fenolftalein lila színe is jelez. **(1 p)**	Indoklás, számítás: A $CaCO_3$ nem oldódik vízben / nagyon rosszul oldódik vízben. **(1 p)**

b)

Tiszta égetett mész	Karbonátosodott égetett mész
Megfigyelés, tapasztalat: A szilárd anyag oldódik, tiszta oldatot kapunk. **(1 p)**	Megfigyelés, tapasztalat: A sósav hozzáadására pezsgést (gázfejlődést) tapasztalunk és a szilárd anyag teljes mennyisége oldódik, tiszta, átlátszó oldatot kapunk. **(1 p)**
Reakcióegyenlet: $CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O$ **(1p)**	Reakcióegyenlet: $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ **(1 p)**
Indoklás, számítás: $m(CaO) = 1{,}12$ g, $n(CaO) = 0{,}0200$ mol A szükséges HCl: $n(HCl) = 2 \cdot 0{,}0200$ mol $= 0{,}0400$ mol **(1 p)** A hozzáadott sósav HCl tartalma: $n(HCl) = 0{,}0500\ dm^3 \cdot 2{,}00\ mol/dm^3 = 0{,}100$ mol **(1 p)** Ez elegendő a reakcióhoz. **(1 p)**	Indoklás, számítás: $n(CaCO_3) = 0{,}0112$ mol **(1 p)** A szükséges HCl: $n(HCl) = 2 \cdot 0{,}0112$ mol $= 0{,}0224$ mol **(1 p)** A hozzáadott sósav HCl tartalma elegendő a reakcióhoz. **(1 p)**

5. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (13 pont)

a) **(A)**: klór ***1 pont***
b) **(B)**: etén ***1 pont***
$CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow Cl(CH_2)–CH_2(Cl)$ ***2 pont***
c) **(C)**: metán ***1 pont***
$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ ***2 pont***
(helyesen felírva a reakciót, CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 felírásával is elfogadható!)
d) **(D)**: ammónia ***1 pont***
e) **(E)**: kénsav ***1 pont***
$2\ NH_3 + H_2SO_4 = (NH_4)_2SO_4$ ***2 pont***
f) **(F)**: nátrium **(G)**: víz *(fordított sorrend is jó)* ***1 pont***
$2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***
(A betűkhöz tartozó anyagok névvel vagy (helyes) képlettel való megadásáért is jár a pont)

B) Számítási feladat (13 pont)

a) $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2Ag + H_2O$ ***2 pont***
(a kiindulási anyagok és termékek helyes felírása: 1 pont
az egyenlet helyes rendezése: 1 pont)
b) A szükséges ezüst térfogata: $V(Ag) = 300 \cdot 0{,}001 cm^3 = 0{,}300\ cm^3$ ***1 pont***
A szükséges ezüst tömege: $m(Ag) = 0{,}300\ cm^3 \cdot 10{,}5\ g/cm^3 = 3{,}15\ g$ ***1 pont***
Az előállítandó ezüst anyagmennyisége:
$n(Ag) = 3{,}15\ g / 107{,}9\ g/mol = 0{,}0292\ mol$ ***1 pont***
Ehhez szükséges: $n(Ag^+) = n(AgNO_3) = 0{,}0292\ mol$ ***1 pont***
$\boldsymbol{V(AgNO_3)} = n/c =$ ***1 pont***
$0{,}0292\ mol / 0{,}500\ mol/dm^3 = 0{,}0584 dm^3 =$ **58,4 cm³** ***1 pont***
n(acetaldehid) $= 0{,}5 \cdot n(Ag) = 0{,}0146\ mol$ ***1 pont***
$M(CH_3CHO) = 44{,}0\ g/mol$, $m(CH_3CHO) = 0{,}642\ g$ ***1 pont***
tömegszázalék ismerete, alkalmazása ***1 pont***
$\boldsymbol{m}(CH_3CHO\text{-oldat}) = 0{,}642\ g / 0{,}40 = 1{,}605\ g$ ***1 pont***
$\boldsymbol{V(CH_3CHO)} = 1{,}605\ g / 0{,}868\ g/cm^3 =$ **1,85 cm³** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Táblázatos feladat (15 pont)

1. $2 \cdot 6 \cdot 10^{23} = 1{,}2 \cdot 10^{24}$ ***1 pont***
2. $2 \cdot 6 \cdot 10^{23} \cdot 13 = 1{,}56 \cdot 10^{25}$ ***1 pont***
3. $2 \cdot 6 \cdot 10^{23} \cdot 10 = 1{,}20 \cdot 10^{25}$ ***1 pont***
4. $2 \cdot 10^{-22}$ ***1 pont***
5. $120 \cdot 8 \cdot 2 = 1920$ ***1 pont***
6. $120 \cdot 8 \cdot 2 = 1920$ ***1 pont***
7. 3 ***1 pont***
8. $5 \cdot 10^{-24}$ ***1 pont***
9. 30 ***1 pont***
10. $1{,}67 \cdot 10^{-24}$ ***1 pont***
11. 31 ***1 pont***
12. 32 ***1 pont***
13. $3 \cdot 10^{23}$ ***1 pont***
14. 0,5 ***1 pont***
15. $7{,}8 \cdot 10^{24}$ ***1 pont***

7. Elemző feladat (10 pont)

a) Egy redoxireakcióban a ***kisebb / negatívabb*** standardpotenciálú fém elemi formája képes a ***nagyobb / pozitívabb*** standardpotenciálú fém ionját ***redukálni / elemi formában kiválasztani.*** ***3 pont***

b) A függvénytáblázatból 5 fém standardpotenciál értékét kell kikeresni:

Ag^+/Ag: 0,80 V	**Pb^{2+}/Pb: –0,13 V**
Zn^{2+}/Zn: –0,76 V	**Cu^{2+}/Cu: 0,34 V**
Fe^{2+}/Fe: –0,44 V	

(helyesen kikeresett 5 érték 2 pont, 2-4 érték 1 pont) ***2 pont***

c) A rézlemezre csak az $AgNO_3$-oldatból válik ki fém, ***1 pont***
mivel csak az Ag^+/Ag standarpotenciálja nagyobb, mint a Cu^{2+}/Cu-é. ***1 pont***

d) A vaslemezre az $AgNO_3$-oldatból is ***1 pont***
és az $Pb(NO_3)_2$-oldatból is válik ki fém, ***1 pont***
mivel mindkettő fém standardpotenciálja nagyobb, mint a Fe^{2+}/Fe-é. ***1 pont***

8. Számítási feladat (14 pont)

a) $\Delta_r H = \Delta_k H(CO(g)) - \Delta_k H(CH_4(g)) - \Delta_k H(H_2O(g))$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***
$\mathbf{\Delta_r H = -111 -(-74,4) - (-242) = +205,4\ kJ/mol}$ ***1 pont***

b) 1 mol metánból kiindulva (1+3) = 4 mol szintézisgáz állítható elő ***1 pont***
azonos körülmények között a gázok térfogata arányos az anyagmennyiségekkel,
tehát 1,00 m^3 metánból kiindulva 4,00 m^3 szintézisgáz állítható elő ***1 pont***
így a szükséges metán: $\mathbf{V(CH_4) = 5,00\ m^3}$ ***1 pont***

c) $V(CH_4) = 5,00\ m^3 = 5000\ dm^3$ ***1 pont***
$n(CH_4) = 5000\ dm^3 / 24,5\ dm^3/mol = 204\ mol$ ***1 pont***
ehhez szükséges energiamennyiség
$Q = +205,4\ kJ/mol \cdot 204\ mol = +41902\ kJ = \mathbf{4,19 \cdot 10^4\ kJ}$ ***1 pont***

d) Metán égésének egyenlete: $CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
Metán égéshője (reakcióhő):
$\Delta_r H = \Delta_k H(CO_2(g)) + 2\ \Delta_k H(H_2O(f)) - \Delta_k H(CH_4(g))$ ***1 pont***
$\mathbf{\Delta_r H = -394 + 2(-286) - (-74,4) = -891,6\ kJ/mol}$ ***1 pont***
A fenti reakcióhoz szükséges hőt
$n(CH_4) = 4,19 \cdot 10^4\ kJ / 891,6\ kJ/mol = 47,0\ mol$ metán elégetése biztosítja ***2 pont***
Ennek térfogata 25 °C-on, standard nyomáson:
$\mathbf{V(CH_4)} = 47,0\ mol \cdot 24,5\ dm^3/mol = 1151,5\ dm^3 = \mathbf{1,15\ m^3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)